

HEPIA

Automatique & Régulation

Laboratoire #4

Dimensionnement d'un régulateur
pour un moteur à courant continu

Genève, 21 mai 2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	Description du système	2
3	A : Fonction de transfert du système	2
3.1	Gain statique global en boucle ouverte)	2
4	Tâche B – Dimensionnement du régulateur	3
4.1	Cahier des charges	3
4.2	Choix du type de régulateur	3
4.3	Méthode de compensation de pôle dominant	3
4.4	Calcul de K_p via le critère de phase	3
4.5	Résumé des paramètres du régulateur PI	4
5	Tâche C – Simulation Simulink (sans retard)	4
5.1	Schéma Simulink	4
5.2	Réponse indicielle simulée	4
5.3	Performances obtenues	5
6	Tâche D – Tension de commande u_{cm}	6
7	Tâches E-F-G – Implémentation sur l'installation réelle	6
7.1	Implémentation	6
7.2	Résultats expérimentaux (sans retard, $T_2 = 1$ ms)	6
7.3	Analyse	7
8	Tâche H – Redimensionnement avec prise en compte du retard	7
8.1	Modélisation du retard	7
8.2	Nouveau dimensionnement	8
8.3	Simulation avec retard	8
9	Tâche I – Résultats expérimentaux avec retard	9
9.1	Résultats	9
9.2	Comparaison et analyse	10
10	Conclusion	10
A	Code MATLAB – Paramètres du régulateur	10

1 Introduction

Les moteurs électriques à courant continu (MCC) sont omniprésents dans l'industrie : robots, véhicules électriques, systèmes d'entraînement CNC, etc. Ce laboratoire a pour but d'appliquer les méthodes de dimensionnement de régulateurs vues en cours afin d'imposer une consigne de vitesse à un tel moteur.

Les objectifs de ce rapport sont donc d'établir la fonction de transfert du système en boucle ouverte afin de pouvoir dimensionner en un second temps un régulateur (PI) au système. Nous simulons ainsi la boucle fermée sous Simulink et vérifions le dimensionnement effectué de manière théorique. Enfin, nous implémentons le régulateur sur une installation réelle pour établir le lien entre la simulation et la pratique.

2 Description du système

Le système est constitué d'un amplificateur (G_{élé}), d'un moteur à courant continu (G_{mot}) et d'un capteur de vitesse (G_{mes}). Les fonctions de transfert des différents blocs sont :

$$G_{\text{mot}}(s) = \frac{4,53 \cdot 10^3}{1 + s \cdot 8 \cdot 10^{-3}} \quad G_{\text{élé}}(s) = \frac{20,8 \cdot 10^{-3}}{1 + s \cdot 1 \cdot 10^{-3}} \quad G_{\text{mes}} = 10,7 \cdot 10^{-3}$$

dont les paramètres sont définis tel que

$$K_{\text{mot}} = 4,53 \cdot 10^3, \quad T_1 = 8ms, \quad K_{\text{élé}} = 20,8 \cdot 10^{-3}, \quad T_{\text{élé}} = 1ms, \quad K_{\text{mes}} = 10,7 \cdot 10^{-3}$$

3 A : Fonction de transfert du système

3.1 Gain statique global en boucle ouverte)

En négligeant le régulateur pour l'instant, la chaîne directe est :

$$G_{\text{sys}}(s) = G_{\text{élé}}(s) \cdot G_{\text{mot}}(s) = \frac{K_{\text{élé}} \cdot K_{\text{mot}}}{(1 + sT_{\text{élé}})(1 + sT_1)}$$

Le gain statique de la boucle ouverte sans le régulateur est :

$$K_s = K_{\text{mot}} \cdot K_{\text{élé}} \cdot K_{\text{mes}} = 4530 \cdot 20,8 \cdot 10^{-3} \cdot 10,7 \cdot 10^{-3} \approx 1,008$$

Tandis que la fonction de transfert en boucle ouverte est :

$$G_{\text{BO}}(s) = G_R(s) \cdot \frac{K_{\text{élé}} \cdot K_{\text{mot}} \cdot K_{\text{mes}}}{(1 + s \cdot 10^{-3})(1 + s \cdot 8 \cdot 10^{-3})}$$

4 Tâche B – Dimensionnement du régulateur

4.1 Cahier des charges

- Dépassement maximal : $D \leq 5\%$ sur la réponse indicielle.
- Écart statique nul.

4.2 Choix du type de régulateur

Pour annuler l'écart statique sans perturbation intégrale dans la chaîne directe, on introduit une action intégrale dans le régulateur. La présence de deux pôles réels dans la chaîne directe suggère un régulateur **PI** (proportionnel-intégral), dont la fonction de transfert est :

$$G_R(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_n s} \right) = \frac{K_p(1 + T_n s)}{T_n s} \quad (1)$$

4.3 Méthode de compensation de pôle dominant

On choisit $T_n = T_1 = 8 \cdot 10^{-3} \text{ s}$ afin de compenser le pôle dominant du moteur. La boucle ouverte compensée devient un système du premier ordre avec intégration :

$$G_{\text{BO,comp}}(s) = \frac{K_p \cdot K_s}{T_n \cdot s \cdot (1 + s \cdot 10^{-3})} \approx \frac{K_p \cdot K_s}{T_n \cdot s} \quad (\text{pour } \omega \ll 1000 \text{ rad/s}) \quad (2)$$

4.4 Calcul de K_p via le critère de phase

Un dépassement de 5 % correspond à un facteur d'amortissement $\zeta \approx 0,69$, soit une marge de phase $\varphi_m \approx 65^\circ$.

En appliquant la méthode de Bode avec le modèle de second ordre équivalent, on obtient la constante intégrale :

$$T_i = 2 \cdot K_s \cdot T_2 \quad (3)$$

où $T_2 = 1 \cdot 10^{-3} \text{ s}$ (constante de temps de l'amplificateur, cas sans retard). Numériquement :

$$T_i = 2 \cdot 1,008 \cdot 1 \cdot 10^{-3} \approx 2,016 \cdot 10^{-3} \text{ s} \quad (4)$$

$$K_p = \frac{T_n}{T_i} = \frac{8 \cdot 10^{-3}}{2,016 \cdot 10^{-3}} \approx 3,97 \quad (5)$$

4.5 Résumé des paramètres du régulateur PI

TABLE 1 – Paramètres du régulateur PI (sans retard)

Paramètre	Valeur	Description
T_n	$8 \cdot 10^{-3} \text{ s}$	Temps d'action intégrale
T_i	$\approx 2,016 \cdot 10^{-3} \text{ s}$	Constante de temps intégrale
K_p	$\approx 3,97$	Gain proportionnel

5 Tâche C – Simulation Simulink (sans retard)

5.1 Schéma Simulink

La boucle de régulation a été modélisée sous Simulink avec le régulateur PI calculé ci-dessus. La figure 1 présente le schéma bloc utilisé.

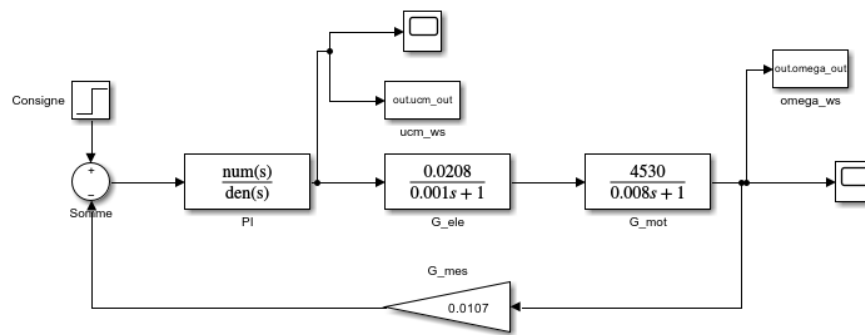


FIGURE 1 – Schéma Simulink de la boucle de régulation de vitesse

5.2 Réponse indicielle simulée

Un échelon de consigne de 0 à 10 rad/s est appliqué. La figure 2 montre la réponse indicielle théorique obtenue par simulation.

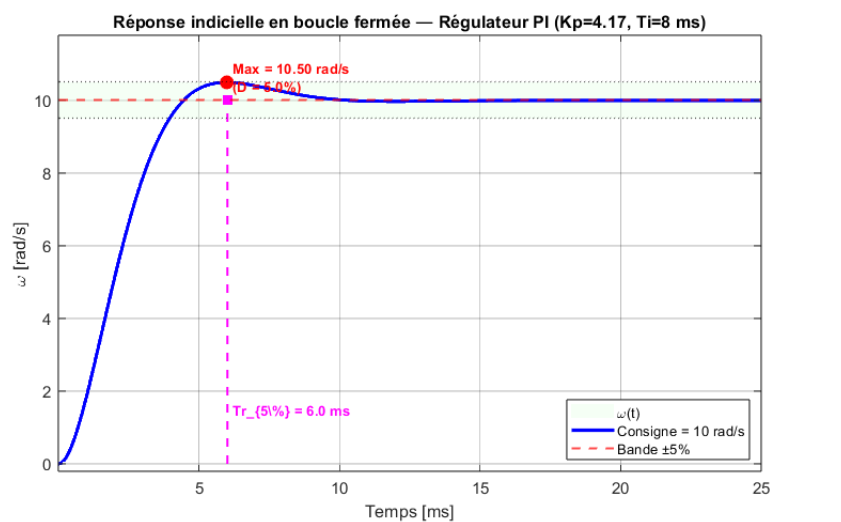


FIGURE 2 – Réponse indicielle simulée – régulateur PI sans retard

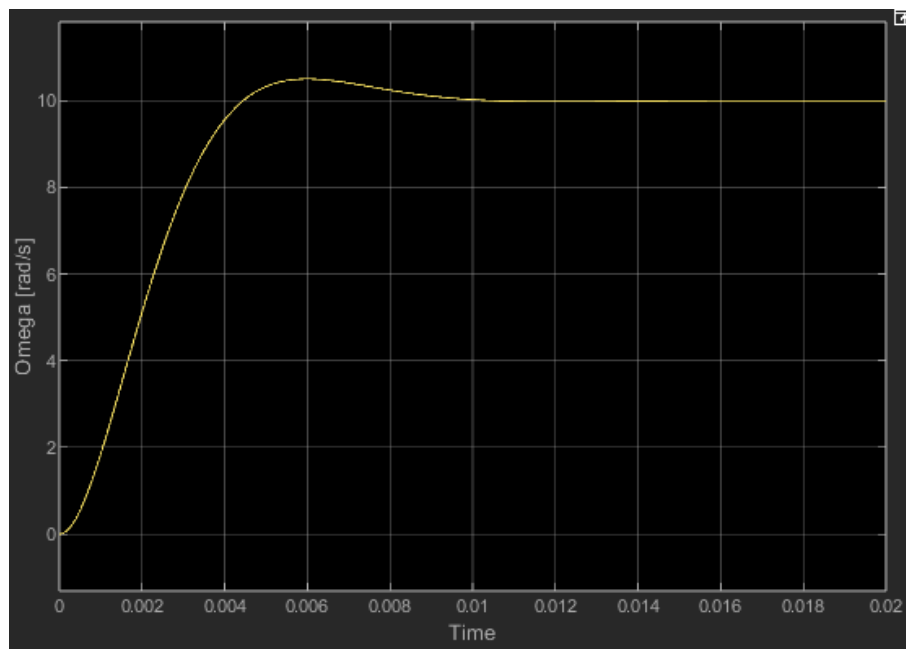


FIGURE 3 – Zoom sur le dépassement de la réponse indicielle simulée

5.3 Performances obtenues

TABLE 2 – Performances de la simulation (tâche C)

Critère	Valeur obtenue	Cahier des charges
Dépassement	$\leq 5\%$	$\leq 5\%$ ✓
Écart statique	0	0 ✓
Temps de réponse à 5 %	$T_r \approx 6 \cdot 10^{-3} \text{ s}$	–

Le temps de réponse à 5 % vaut environ $T_r \approx 6$ ms, ce qui est cohérent avec les constantes de temps du système ($T_1 = 8$ ms).

6 Tâche D – Tension de commande u_{cm}

La figure 4 montre l'évolution de la tension de commande u_{cm} lors de l'application de l'échelon de consigne (0 à 10 rad/s).

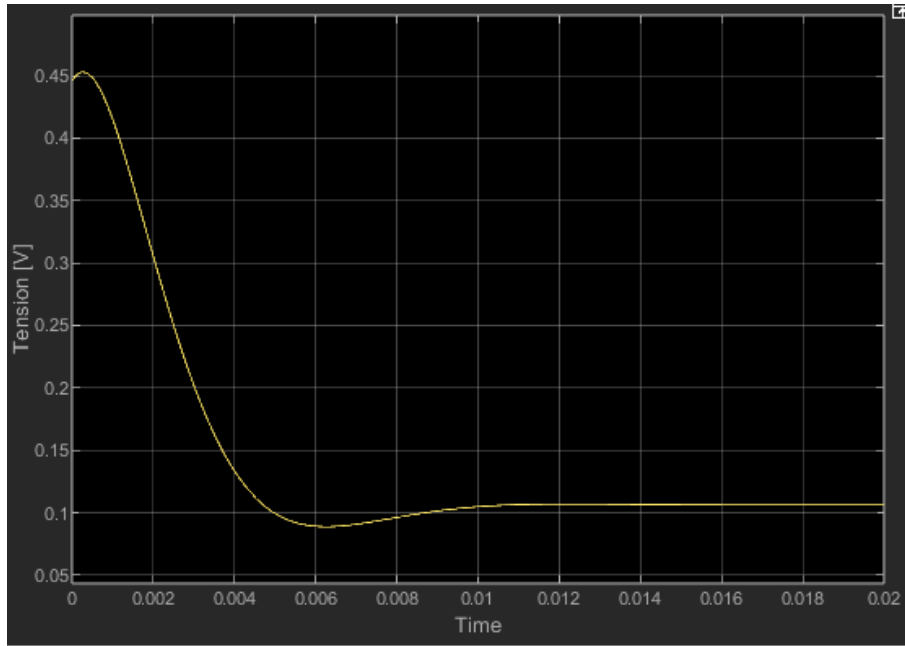


FIGURE 4 – Tension de commande u_{cm} lors du saut de consigne $0 \rightarrow 10$ rad/s

La tension maximale est $u_{cm,max} \approx 0,46$ V. Cette valeur est largement dans la plage acceptable de l'amplificateur (typiquement ± 10 V), ce qui signifie que le régulateur ne sature pas lors du démarrage. La commande est donc pleinement linéaire et les performances simulées sont représentatives du comportement réel attendu.

7 Tâches E-F-G – Implémentation sur l'installation réelle

7.1 Implémentation

Le schéma Simulink `SIRAu_PI_vit.mdl` a été adapté pour intégrer le régulateur PI dimensionné. Les paramètres ont été chargés via le script `Param_PI_Vit.m` (voir extrait en annexe A). Le code a ensuite été compilé sous MATLAB 2016a et chargé sur le PC cible via xPC-Target.

7.2 Résultats expérimentaux (sans retard, $T_2 = 1$ ms)

La figure 5 présente la réponse en vitesse mesurée sur l'installation réelle.

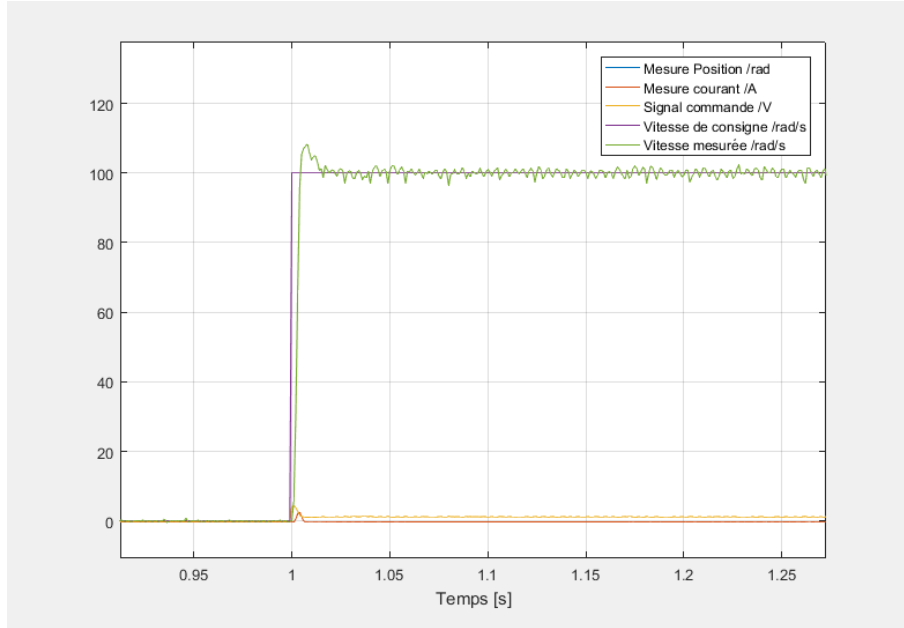


FIGURE 5 – Réponse expérimentale – régulateur PI ($T_2 = 1$ ms)

7.3 Analyse

Le dépassement observé expérimentalement est d'environ **7–8 %**, contre 5 % visé en simulation. Plusieurs raisons expliquent cet écart :

- **Frottements du moteur** : non modélisés dans la fonction de transfert linéaire, les frottements secs ralentissent le moteur en basse vitesse mais n'amortissent pas efficacement le dépassement. Ils introduisent une non-linéarité qui modifie le comportement réel par rapport au modèle.
- **Retard non pris en compte** : le système réel présente un retard de traitement (calcul numérique, conversion CAN/CNA) qui dégrade la marge de phase et augmente le dépassement.
- **Discrétisation** : le régulateur est implémenté en temps discret ($T_E = 1$ ms), ce qui introduit un demi-pas de retard supplémentaire.

Malgré cela, le comportement reste globalement satisfaisant : l'écart statique est nul et la réponse converge correctement vers la consigne.

8 Tâche H – Redimensionnement avec prise en compte du retard

8.1 Modélisation du retard

Un retard de $\tau = 0,5$ ms est introduit dans la boucle (figure ??). Ce retard est approximé par une cellule du premier ordre de constante de temps $\tau = 0,5$ ms :

$$e^{-\tau s} \approx \frac{1}{1 + \tau s} = \frac{1}{1 + 5 \cdot 10^{-4} s} \quad (6)$$

Ce retard dégrade la marge de phase et nécessite de recalculer le gain K_p .

8.2 Nouveau dimensionnement

Avec la prise en compte du retard, la constante de temps effective augmente. On prend désormais $T_2 = 1,5 \cdot 10^{-3}$ s (somme de la constante de temps de l'amplificateur et du retard) :

$$T_i^{\text{new}} = 2 \cdot K_s \cdot T_2 = 2 \cdot 1,008 \cdot 1,5 \cdot 10^{-3} \approx 3,024 \cdot 10^{-3} \text{ s} \quad (7)$$

$$K_p^{\text{new}} = \frac{T_n}{T_i^{\text{new}}} = \frac{8 \cdot 10^{-3}}{3,024 \cdot 10^{-3}} \approx 2,65 \quad (8)$$

Le gain proportionnel est donc réduit par rapport au cas sans retard, ce qui est cohérent : on sacrifie une partie de la rapidité pour retrouver la marge de phase souhaitée.

8.3 Simulation avec retard

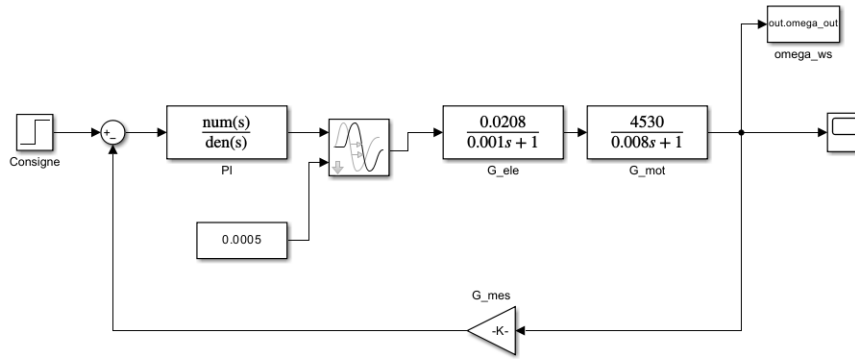


FIGURE 6 – Réponse indicielle simulée – régulateur PI avec retard ($T_2 = 1,5$ ms)

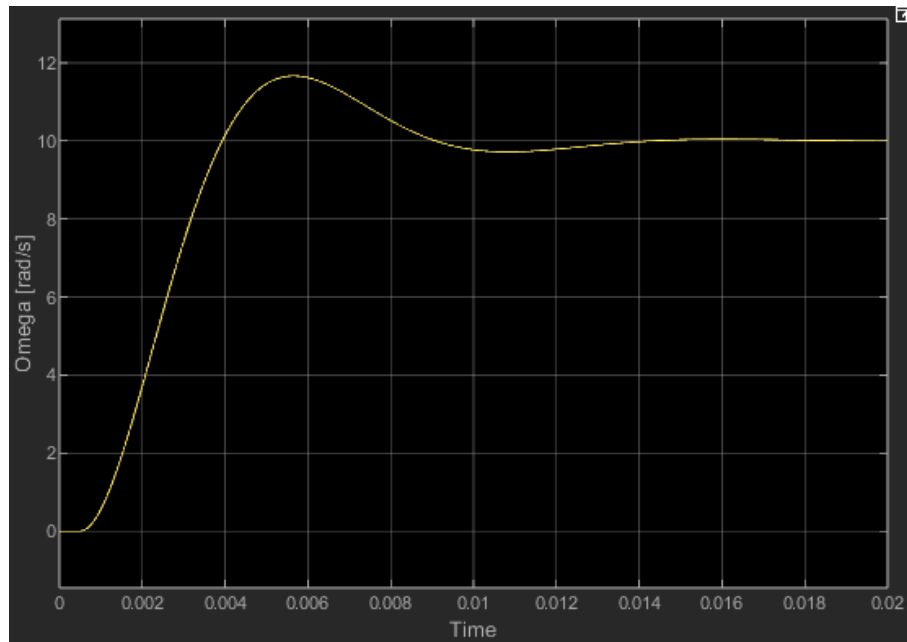
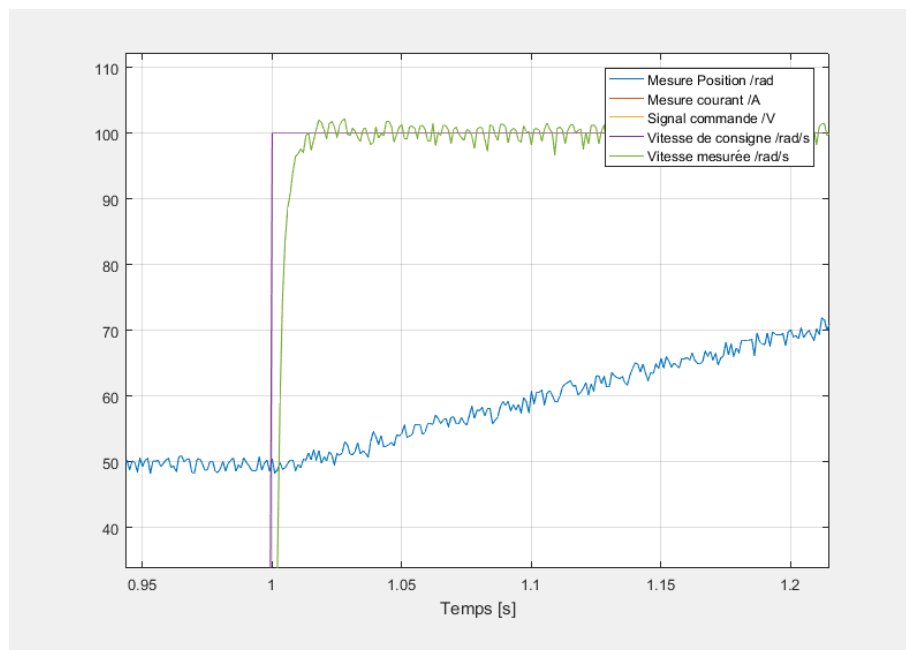


FIGURE 7 – Réponse simulée complète avec retard (vue globale)

La simulation confirme que le dépassement est ramené à un niveau acceptable ($\leq 5\%$) avec le nouveau jeu de paramètres.

9 Tâche I – Résultats expérimentaux avec retard

9.1 Résultats

FIGURE 8 – Réponse expérimentale – régulateur PI avec retard ($T_2 = 1,5\text{ ms}$)

9.2 Comparaison et analyse

TABLE 3 – Comparaison des résultats expérimentaux

	Simulation (sans retard)	Expérience G ($T_2 = 1$ ms)	Expérience H ($T_2 = 1,5$ ms)
Dépassement	$\leq 5 \%$	$\approx 7-8 \%$	$\approx 0 \%$
Écart statique	0	0	0
Rapidité	$T_r \approx 6$ ms	bonne	légèrement réduite
K_p	3,97	3,97	2,65

La prise en compte du retard dans le dimensionnement (tâche H) a permis d'éliminer le dépassement sur l'installation réelle. En revanche, la réponse est légèrement plus lente, ce qui est le compromis classique entre rapidité et stabilité (marge de phase).

Les frottements du moteur jouent également un rôle : ils amortissent naturellement les oscillations et peuvent expliquer pourquoi le dépassement en G était de 7–8 % seulement (et non pas plus élevé), et pourquoi en H on observe une réponse sans dépassement alors que la simulation en prédit un faible mais non nul.

10 Conclusion

Ce laboratoire a permis d'appliquer une démarche complète de dimensionnement d'un régulateur PI pour un moteur à courant continu :

1. La **fonction de transfert** du système a été établie à partir des modèles linéarisés des différents sous-systèmes.
2. Un **régulateur PI** a été dimensionné par compensation du pôle dominant (méthode de Bode), permettant d'obtenir un dépassement théorique de 5 % et un écart statique nul.
3. La **simulation Simulink** a validé les performances ($T_r \approx 6$ ms, $u_{cm,max} \approx 0,46$ V, largement dans les limites de l'amplificateur).
4. L'**expérience sur l'installation réelle** a montré un dépassement légèrement supérieur (7–8 %) dû principalement au retard numérique et aux frottements non modélisés.
5. La **prise en compte du retard** dans le redimensionnement a conduit à réduire le gain ($K_p : 3,97 \rightarrow 2,65$), ce qui a éliminé le dépassement expérimental au prix d'une légère diminution de la rapidité.

Cette expérience illustre bien l'importance de modéliser correctement tous les éléments du système (y compris les retards de calcul) pour obtenir un comportement en boucle fermée conforme au cahier des charges.

A Code MATLAB – Paramètres du régulateur

Listing 1 – Param_PI_Vit.m – Paramètres du régulateur PI

```

1 %% Donn es pour labo moteur DC vitesse
2 % sur schema SIRAu_PI_vit.mdl
3
4 %% G n ral
5 TE = 1e-3;           % Temps d'  chantillonnage   [s]
6 Temps_manip = 5;     % Dur e de la manipulation [s]
7
8 %% Capteur de vitesse
9 Kmes = 10.7e-3;      % Gain tachym tre [V.s/rad]
10
11 %% Param tres du syst me
12 Kmot = 4.53e3;       % Gain moteur [rad/(s.Nm)]
13 Kele = 20.8e-3;      % Gain amplificateur [Nm/V]
14 T1 = 8e-3;           % Constante de temps moteur [s]
15
16 % G (sans retard) :
17 % T2 = 1e-3;
18 % H (avec retard 0.5 ms) :
19 T2 = 0.0015;
20
21 Ks = Kmot * Kele * Kmes; % Gain statique de boucle
22
23 %% Dimensionnement du r gulateur PI
24 Tn = 8e-3;           % Compensation du p le dominant (= T1)
25 Ti = 2 * Ks * T2;    % Constante int grale [s]
26 Kp = Tn / Ti;        % Gain proportionnel
27
28 %% Filtre d'entr e
29 Kmes_filtre = Kmes;

```